ELIMINATORIA ESTATAL FUSION COM24

5° DE PRIMARIA

INSTRUCCIONES: Lee detenidamente cada problema planteado. La prueba se compone de 5 problemas de opción múltiple y 5 problemas de solo respuesta. En problemas de opción múltiple solo debes elegir la respuesta que consideres correcta y en los problemas de solo respuesta debes escribir en el recuadro de cada problema la solución que consideres pertinente. No es necesario explicar ni desarrollar procedimientos. No se puede utilizar calculadora, dispositivos electrónicos ni formularios. ¡Mucho éxito!

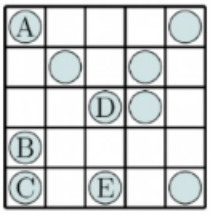
1. En cada cumpleaños Isabel recibe tantos ositos de peluche como años cumple ese día. Para su primer cumpleaños recibió un osito, para su segundo cumpleaños recibió dos ositos y así sucesivamente. ¿Cuántos ositos tendrá Isabel en total el día después de su trigésimo cumpleaños?

a) 475 ositos	b) 455 ositos	c) 445 ositos	d) 465 ositos	e) ninguna de las anteriores

2. Saúl tiene 3 perritos: Chip, Rocky, y Groot, el día sábado piensa bañar a los 3, ¿De cuantas maneras diferentes podría bañarlos en orden?

a) 3 maneras	b) una manera	c) 12 maneras	d) 6 maneras	e) ninguna de las anteriores

3. Una de las cinco monedas A, B, C, D ó E debe moverse a un cuadrito vacío para que en el tablero haya exactamente dos monedas en cada columna y dos monedas en cada fila. ¿Cuál moneda debe moverse?

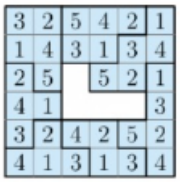


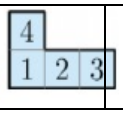
a) A	b) B	c) C	d) D	e) E

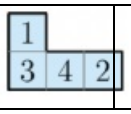
4. Sarahi, Manuel y Abel tienen 40 Pokebolas, entre los 3. Manuel tiene 12 más que Abel. Abel tiene la mitad de las que tiene Sarahi. ¿Cuántas pokebolas tiene Sarahi?

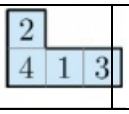
a) 28	b) 21	c) 7	d) 14	e) 12

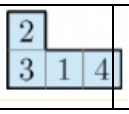
5. El diagrama mostrado se construyó con la regla de que dos cuadritos vecinos jamás pueden tener el mismo número. ¿Cuál pieza se puede colocar en el hueco del tablero de manera que se siga cumpliendo la regla?

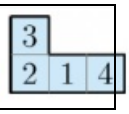


a) 

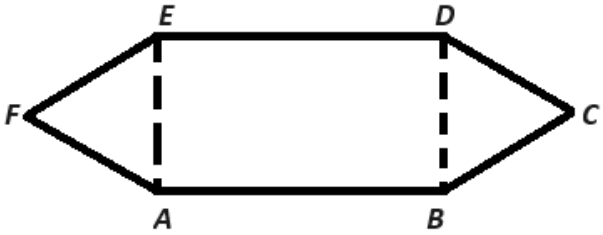
b) 

c) 

d) 

e) 

6. *ABDE* es un rectángulo. *BCD y AEF son triá*ngulos equiláteros iguales. El perímetro del polígono *ABCDEF* es de *520 m*. Si *el perímetro del triángulo AEF es de 144 m*. ¿Cuál es la longitud de *DE*?



Solución.

7. Eduardo llenó una cuadrícula con números, como se muestra en la figura, de forma que, cuando suma los números en cada columna y los números en cada fila, el resultado es el mismo. Sin embargo, Eduardo se equivocó. Para obtener el mismo resultado en cada una de las seis sumas, debe cambiar un número. ¿Qué número debe cambiar Eduardo?

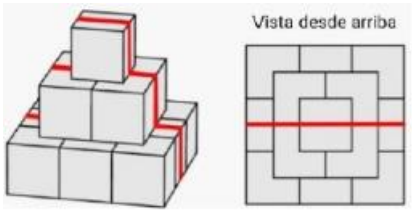
9	1	5
3	7	6
4	7	4

Solución.

8. A Miguel Ramón le gusta dibujar banderas y tiene 7 diferentes; una verde, una blanca, una roja otras 3 de dos colores cada una: verde y blanca; verde y roja; blanca y roja; además de una tricolor verde, blanca y roja. ¿De cuántas maneras puede escoger 4 banderas de modo que cada par de banderas comparta por lo menos un color?

Solución.

9. Una pirámide se construye a partir de cubos. Todos los cubos tienen una longitud de lado de 10 cm. Una hormiga se arrastra a lo largo de la línea trazada a través de la pirámide como se muestra en el diagrama. ¿Qué longitud tiene el camino que recorre la hormiga?



Solución.

10. Mayte y Alex fueron a comprar algunas cosas al supermercado cada uno llevaba $100. Mayte compró 4 kg de jamón y dos panes. Para poder pagar tuvo que pedirle $8 prestados a Alex. Alex compró 2kg de jamón y dos panes del mismo precio que el de Mayte; después de pagar y prestarle a Mayte los $8, le quedaron $32. ¿Cuánto costaba un pan?

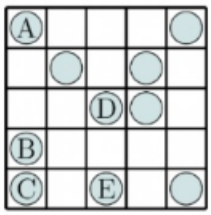
Solución.

ELIMINATORIA ESTATAL FUSION COM24

6° DE PRIMARIA

INSTRUCCIONES: Lee detenidamente cada problema planteado. La prueba se compone de 5 problemas de opción múltiple y 5 problemas de solo respuesta. En problemas de opción múltiple solo debes elegir la respuesta que consideres correcta y en los problemas de solo respuesta debes escribir en el recuadro de cada problema la solución que consideres pertinente. No es necesario explicar ni desarrollar procedimientos. No se puede utilizar calculadora, dispositivos electrónicos ni formularios. ¡Mucho éxito!

1. Una de las cinco monedas A, B, C, D ó E debe moverse a un cuadrito vacío para que en el tablero haya exactamente dos monedas en cada columna y dos monedas en cada fila. ¿Cuál moneda debe moverse?

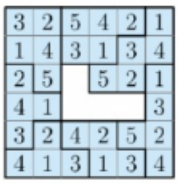


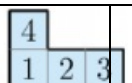
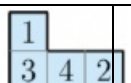
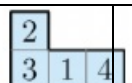
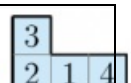
a) A	b) B	c) C	d) D	e) E

2. Sarahi, Manuel y Abel tienen 40 Pokebolas, entre los 3. Manuel tiene 12 más que Abel. Abel tiene la mitad de las que tiene Sarahi. ¿Cuántas monedas tiene Sarahi?

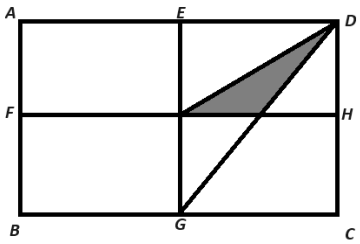
a) 28	b) 21	c) 7	d) 14	e) 12

3. El diagrama mostrado se construyó con la regla de que dos cuadritos vecinos jamás pueden tener el mismo número. ¿Cuál pieza se puede colocar en el hueco del tablero de manera que se siga cumpliendo la regla?



a) 	b) 	c) 	d) 	e) 

4. Sean EFGH los puntos medios de los lados del rectángulo ABCD. Si el área del triángulo sombreado es de 3 m^2, ¿Cuál es el área del rectángulo ABCD?



a) 12 m^2	b) 24 m^2	c) 36 m^2	d) Imposible saber	e) 48 m^2

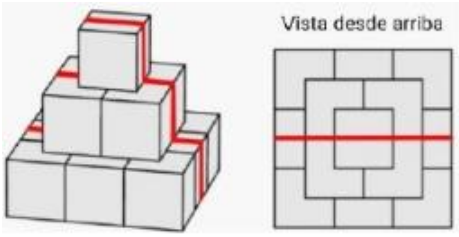
5. Tres equipos de fútbol participan en un torneo. Cada equipo juega contra cada equipo una vez. En cada partido, el equipo, que gana obtiene 3 puntos y el otro equipo 0 puntos. En caso de empate, ambos equipos obtienen 1 punto cada uno. ¿Qué número de puntos es imposible de obtener para cualquier equipo al final de este torneo?

a) 8 ptos.	b) 5 ptos.	c) 7 ptos.	d) 4 ptos.	e) 6 ptos

6. A Miguel Ramón le gusta dibujar banderas y tiene 7 diferentes; una verde, una blanca, una roja otras 3 de dos colores cada una: verde y blanca; verde y roja; blanca y roja; además de una tricolor verde, blanca y roja. ¿De cuántas maneras puede escoger 4 banderas de modo que cada par de banderas comparta por lo menos un color?

Solución.

7. Una pirámide se construye a partir de cubos. Todos los cubos tienen una longitud de lado de 10 cm. Una hormiga se arrastra a lo largo de la línea trazada a través de la pirámide como se muestra en el diagrama. ¿Qué longitud tiene el camino que recorre la hormiga?

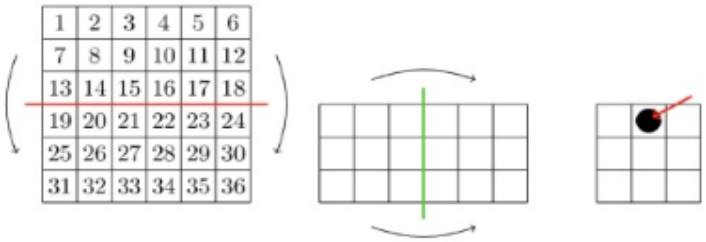


Solución.

8. Mayte y Alex fueron a comprar algunas cosas al supermercado cada uno llevaba $100.Mayte compró 4 kg de jamón y dos panes. Para poder pagar tuvo que pedirle $8 prestados a Alex. Alex compró 2kg de jamón y dos panes del mismo precio que el de Mayte; después de pagar y prestarle a Mayte los $8, le quedaron $32. ¿Cuánto costaba un pan?

Solución.

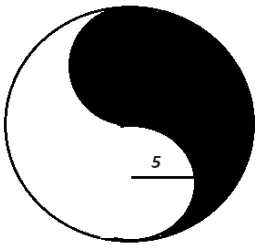
9. Naty dobla dos veces a la mitad una hoja de papel que tiene los números del 1 al 36 como se muestra a continuación.



Luego le hace un hoyo que atraviesa las cuatro capas al mismo tiempo (como se muestra en la imagen). ¿Cuáles cuatro números perfora cuando hace el agujero?

Solución.

10. ¿Cuál es el área sombreada?



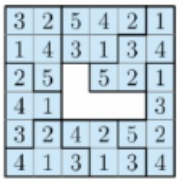
Solución.

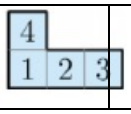
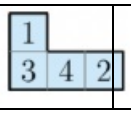
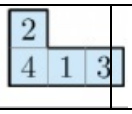
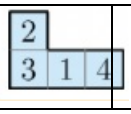
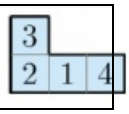
ELIMINATORIA ESTATAL FUSION COM24

1° DE SECUNDARIA

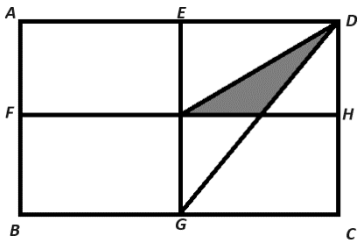
INSTRUCCIONES: Lee detenidamente cada problema planteado. La prueba se compone de 5 problemas de opción múltiple y 5 problemas de solo respuesta. En problemas de opción múltiple solo debes elegir la respuesta que consideres correcta y en los problemas de solo respuesta debes escribir en el recuadro de cada problema la solución que consideres pertinente. No es necesario explicar ni desarrollar procedimientos. No se puede utilizar calculadora, dispositivos electrónicos ni formularios. ¡Mucho éxito!

1. El diagrama mostrado se construyó con la regla de que dos cuadritos vecinos jamás pueden tener el mismo número. ¿Cuál pieza se puede colocar en el hueco del tablero de manera que se siga cumpliendo la regla?



a) 	b) 	c) 	d) 	e) 

2. Sean EFGH los puntos medios de los lados del rectángulo ABCD. Si el área del triángulo sombreado es de $3m^2$, ¿Cuál es el área del rectángulo ABCD?



a) 12 m^2	b) 24 m^2	c) 36 m^2	d) Imposible saber	e) 48 m^2

3. Tres equipos de fútbol participan en un torneo. Cada equipo juega contra cada equipo una vez. En cada partido, el equipo, que gana obtiene 3 puntos y el otro equipo 0 puntos. En caso de empate, ambos equipos obtienen 1 punto cada uno. ¿Qué número de puntos es imposible de obtener para cualquier equipo al final de este torneo?

a) 8 ptos.	b) 5 ptos.	c) 7 ptos.	d) 4 ptos.	e) 6 ptos

4. Con los dígitos: 0,2,2,3,3,3, se pretenden escribir todos los números posibles pares de 3 dígitos, ¿Cuántos serían esos números?

a) 9	b) 27	c) 6	d) 4	e) 12

5. Laura elige algunas de las figuras que se muestran en la imagen. Él dice: “He elegido exactamente 2 formas grises, 2 grandes y 2 redondas”. ¿Cuál es el número mínimo de figuras que ha elegido Laura?

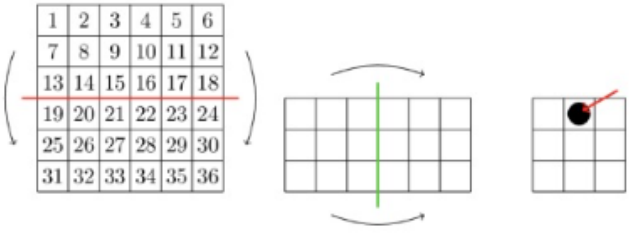


a) 3	b) 5	c) 7	d) 4	e) 6

6. Mayte y Alex fueron a comprar algunas cosas al supermercado cada uno llevaba $100. Mayte compró 4 kg de jamón y dos panes. Para poder pagar tuvo que pedirle $8 prestados a Alex. Alex compró 2kg de jamón y dos panes del mismo precio que el de Mayte; después de pagar y prestarle a Mayte los $8, le quedaron $32. ¿Cuánto costaba un pan?

Solución.

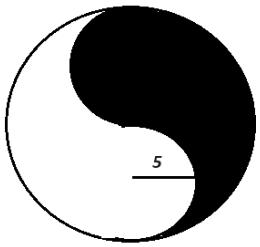
7. Naty dobla dos veces a la mitad una hoja de papel que tiene los números del 1 al 36 como se muestra a continuación.



Luego le hace un hoyo que atraviesa las cuatro capas al mismo tiempo (como se muestra en la imagen). ¿Cuáles cuatro números perfora cuando hace el agujero?

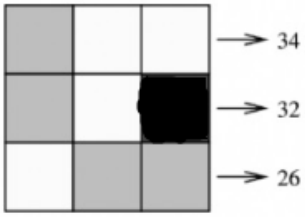
Solución.

8. ¿Cuál es el área sombreada?



Solución.

9. Debajo de las cartas del mismo color, siempre se encuentra el mismo número. Si se suman los tres números ocultos en una fila, se obtiene el número a la derecha de la fila. ¿Qué número está escondido debajo de la tarjeta negra?



Solución.

10. Jorge el Guerrero dibujó un triángulo equilátero y marcó sus puntos medios A, B, C, después unió los 3 puntos medios con líneas rectas formando otro triangulo interior y cada punto medio A, B, C, con el vértice opuesto correspondiente al triángulo original, ¿cuántos triángulos se pueden observar en el dibujo de Jorge?

Solución.

ELIMINATORIA ESTATAL FUSION COM24

2° DE SECUNDARIA

INSTRUCCIONES: Lee detenidamente cada problema planteado. La prueba se compone de 5 problemas de opción múltiple y 5 problemas de solo respuesta. En problemas de opción múltiple solo debes elegir la respuesta que consideres correcta y en los problemas de solo respuesta debes escribir en el recuadro de cada problema la solución que consideres pertinente. No es necesario explicar ni desarrollar procedimientos. No se puede utilizar calculadora, dispositivos electrónicos ni formularios. ¡Mucho éxito!

1. Tres equipos de fútbol participan en un torneo. Cada equipo juega contra cada equipo una vez. En cada partido, el equipo, que gana obtiene 3 puntos y el otro equipo 0 puntos. En caso de empate, ambos equipos obtienen 1 punto cada uno. ¿Qué número de puntos es imposible de obtener para cualquier equipo al final de este torneo?

a) 8 ptos.	b) 5 ptos.	c) 7 ptos.	d) 4 ptos.	e) 6 ptos

2. Con los dígitos: 0,2,2,3,3,3, se pretenden escribir todos los números posibles pares de 3 dígitos, ¿Cuántos serían esos números?

a) 9	b) 27	c) 6	d) 4	e) 12

3. Laura elige algunas de las figuras que se muestran en la imagen. Él dice: “He elegido exactamente 2 formas grises, 2 grandes y 2 redondas”. ¿Cuál es el número mínimo de figuras que ha elegido Laura?

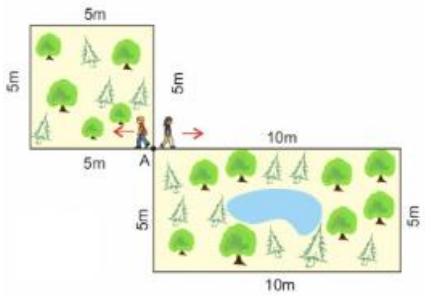


a) 3	b) 5	c) 7	d) 4	e) 6

4. Mayte compra limones a $3.60 la docena. Si quiere ganar $1.20 por docena. ¿Cuál es el precio al que debe vender cada limón?

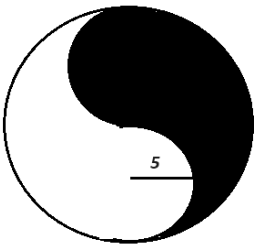
a) $0.30	b) $0.40	c) $0.50	d) $0.60	e) $1.00

5. Lalo y Laura se mueven desde el punto A en la dirección que se muestra con la misma velocidad. Lalo camina por el jardín cuadrado y Laura camina por el jardín rectangular. ¿Cuántas vueltas tiene que caminar Lalo para encontrarse con Laura en el punto A por primera vez?



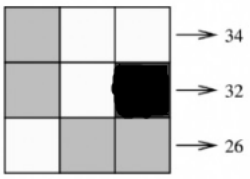
a) 1	b) 2	c) 3	d) 4	e) 5

6. ¿Cuál es el área sombreada?



Solución.

7. Debajo de las cartas del mismo color, siempre se encuentra el mismo número. Si se suman los tres números ocultos en una fila, se obtiene el número a la derecha de la fila. ¿Qué número está escondido debajo de la tarjeta negra?

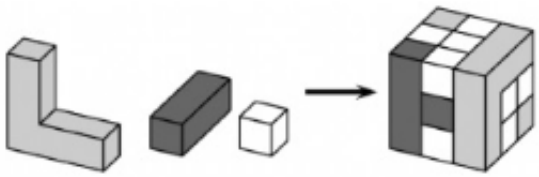


Solución.

8. Jorge el Guerrero dibujó un triángulo equilátero y marcó sus puntos medios A, B, C, después unió los 3 puntos medios con líneas rectas formando otro triangulo interior y cada punto medio A, B, C, con el vértice opuesto correspondiente al triángulo original, ¿cuántos triángulos se pueden observar en el dibujo de Jorge?

Solución.

9. El cubo grande se compone de tres tipos diferentes de bloques de construcción como se muestra en la figura. ¿Cuántos de los pequeños cubos blancos se necesitan para este cubo grande?



Solución.

10. Charlitos está en casa de su abuelita y su amigo el Profe Alex en el parque de los olivos, distantes entre sí 20 *km*. Planearon encontrarse una mañana. Los dos salieron a las 9 a.m., Charlitos caminaba a 5 *km/h* y el profe Alex a 7 *km/h*. ¿A qué hora y a qué distancia de la casa de la abuelita de Charlitos se encontraron?

Solución.

ELIMINATORIA ESTATAL FUSION COM24

3° DE SECUNDARIA

INSTRUCCIONES: Lee detenidamente cada problema planteado. La prueba se compone de 5 problemas de opción múltiple y 5 problemas de solo respuesta. En problemas de opción múltiple solo debes elegir la respuesta que consideres correcta y en los problemas de solo respuesta debes escribir en el recuadro de cada problema la solución que consideres pertinente. No es necesario explicar ni desarrollar procedimientos. No se puede utilizar calculadora, dispositivos electrónicos ni formularios. ¡Mucho éxito!

1. Laura elige algunas de las figuras que se muestran en la imagen. Él dice: “He elegido exactamente 2 formas grises, 2 grandes y 2 redondas”. ¿Cuál es el número mínimo de figuras que ha elegido Laura?

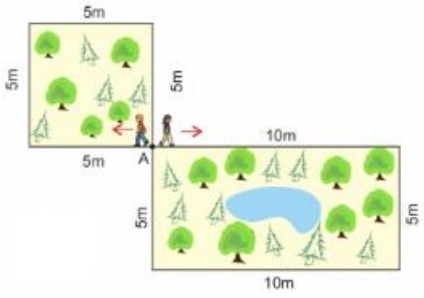


a) 3	b) 5	c) 7	d) 4	e) 6

2. Mayte compra limones a $3.60 la docena. Si quiere ganar $1.20 por docena. ¿Cuál es el precio al que debe vender cada limón?

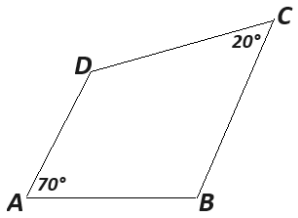
a) $0.30	b) $0.40	c) $0.50	d) $0.60	e) $1.00

3. Lalo y Laura se mueven desde el punto A en la dirección que se muestra con la misma velocidad. Lalo camina por el jardín cuadrado y Laura camina por el jardín rectangular. ¿Cuántas vueltas tiene que caminar Lalo para encontrarse con Laura en el punto A por primera vez?



a) 1	b) 2	c) 3	d) 4	e) 5

4. ¿Cuánto mide el ángulo <CBA de la figura? Si AB=AD y CB=CD



a) 100°	b) 115°	c) 135°	d) 125°	e) 120°

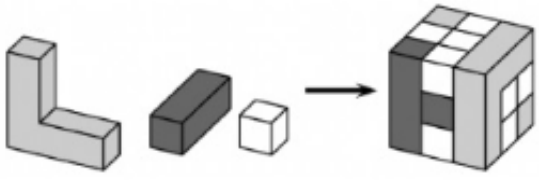
5. Javier coloca siete cartas una al lado de la otra con los números 4, 69, 113, 9, 51, 5 y 67, de modo que se forme el número de 12 dígitos lo más pequeño posible con esas tarjetas. ¿Cuáles son los últimos tres dígitos de este número?

a) 699	b) 113	c) 551	d) 967	e) 609

6. Jorge el Guerrero dibujó un triángulo equilátero y marcó sus puntos medios A, B, C, después unió los 3 puntos medios con líneas rectas formando otro triangulo interior y cada punto medio A, B, C, con el vértice opuesto correspondiente al triángulo original, ¿cuántos triángulos se pueden observar en el dibujo de Jorge?

Solución.

7. El cubo grande se compone de tres tipos diferentes de bloques de construcción como se muestra en la figura. ¿Cuántos de los pequeños cubos blancos se necesitan para este cubo grande?



Solución.

8. Charlitos está en casa de su abuelita y su amigo el Profe Alex en el parque de los olivos, distantes entre sí 20 *km*. Planearon encontrarse una mañana. Los dos salieron a las 9 a.m., Charlitos caminaba a 5 *km/h* y el profe Alex a 7 *km/h*. ¿A qué hora y a qué distancia de la casa de la abuelita de Charlitos se encontraron?

Solución.

9. El año 2022 tiene tres dígitos iguales. Esta es la tercera vez que la tortuga Adriana experimenta un año en el que el mismo dígito aparece tres veces. ¿Cuál es la edad de la tortuga Adriana?

Solución.

10. Ernesto dibujó Sobre una recta los puntos A, B, C, y D en ese orden. M es el punto medio del segmento AB, N es el punto medio del segmento CD, $MN = 7$cm. ¿Cuál es la longitud de la suma de los segmentos $AC + AD + BD + BC$?

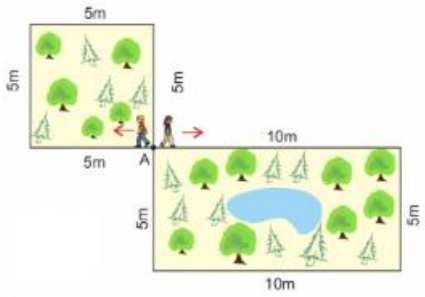
Solución.

ELIMINATORIA ESTATAL FUSION COM24

1° DE PREPARATORIA

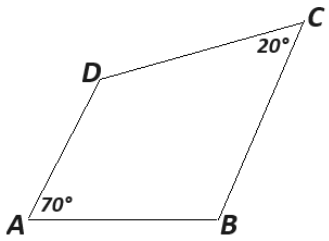
INSTRUCCIONES: Lee detenidamente cada problema planteado. La prueba se compone de 5 problemas de opción múltiple y 5 problemas de solo respuesta. En problemas de opción múltiple solo debes elegir la respuesta que consideres correcta y en los problemas de solo respuesta debes escribir en el recuadro de cada problema la solución que consideres pertinente. No es necesario explicar ni desarrollar procedimientos. No se puede utilizar calculadora, dispositivos electrónicos ni formularios. ¡Mucho éxito!

1. Lalo y Laura se mueven desde el punto A en la dirección que se muestra con la misma velocidad. Lalo camina por el jardín cuadrado y Laura camina por el jardín rectangular. ¿Cuántas vueltas tiene que caminar Lalo para encontrarse con Laura en el punto A por primera vez?



a) 1	b) 2	c) 3	d) 4	e) 5

2. ¿Cuánto mide el ángulo <CBA de la figura? Si AB=AD y CB=CD



a) 100°	b) 115°	c) 135°	d) 125°	e) 120°

3. Laura tiene cuatro perros de diferente peso. Cada perro pesa un número entero de kilogramos. Todos los perros juntos pesan 60 kg. El segundo perro más pesado pesa 28 kg. ¿Cuánto pesa el tercer perro más pesado?

a) 2 kg.	b) 12 kg.	c) 22 kg.	d) 4 kg.	e) 6 kg.

4. El maestro Otero tiene 2 dados, y los fines de semana juega con ellos, ¿Cuál es la probabilidad de que al tirar los dos dados los números obtenidos por el Maestro Otero sean las cifras de un cuadrado perfecto de dos cifras?

a) 1/9	b) 1/4	c) 7/36	d) 2/9	e) 4/21

5. Cinco elefantes grandes y cuatro pequeños marchan por un sendero. Como el camino es angosto, los elefantes no pueden cambiar su orden. En la bifurcación del camino, cada elefante va hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Cuál de los siguientes acomodos no puede ocurrir?



a) 	b) 	c) 	d) 	e) 

6. Charlitos está en casa de su abuelita y su amigo el Profe Alex en el parque de los olivos, distantes entre sí 20 *km*. Planearon encontrarse una mañana. Los dos salieron a las 9 a.m., Charlitos caminaba a 5 *km/h* y el profe Alex a 7 *km/h*. ¿A qué hora y a qué distancia de la casa de la abuelita de Charlitos se encontraron?

Solución.

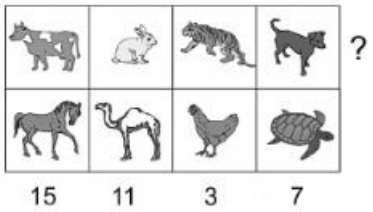
7. El año 2022 tiene tres dígitos iguales. Esta es la tercera vez que la tortuga Adriana experimenta un año en el que el mismo dígito aparece tres veces. ¿Cuál es la edad de la tortuga Adriana?

Solución.

8. Ernesto dibujó Sobre una recta los puntos A, B, C, y D en ese orden. M es el punto medio del segmento AB, N es el punto medio del segmento CD, $MN = 7$cm. ¿Cuál es la longitud de la suma de los segmentos $AC + AD + BD + BC$?

Solución.

9. Cada animal en la imagen de representa un número entero positivo. Diferentes animales representan un número diferente. La suma de los dos números de cada columna se escribe debajo de cada columna. ¿Cuál es el valor máximo que puede tener la suma de los cuatro números de la fila superior?



Solución.

10. Damaso juega con 3 fichas (una verde, una blanca y una roja) las cuales debe acomodar en una cuadrícula de 3x3 de tal forma que una ficha no tenga a su alrededor ninguna otra ficha. ¿De cuántas maneras distintas se puede hacer?

Solución.

ELIMINATORIA ESTATAL FUSION COM24

2° DE PREPARATORIA

INSTRUCCIONES: Lee detenidamente cada problema planteado. La prueba se compone de 5 problemas de opción múltiple y 5 problemas de solo respuesta. En problemas de opción múltiple solo debes elegir la respuesta que consideres correcta y en los problemas de solo respuesta debes escribir en el recuadro de cada problema la solución que consideres pertinente. No es necesario explicar ni desarrollar procedimientos. No se puede utilizar calculadora, dispositivos electrónicos ni formularios. ¡Mucho éxito!

1. Laura tiene cuatro perros de diferente peso. Cada perro pesa un número entero de kilogramos. Todos los perros juntos pesan 60 kg. El segundo perro más pesado pesa 28 kg. ¿Cuánto pesa el tercer perro más pesado?

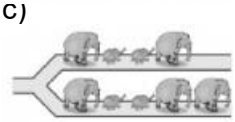
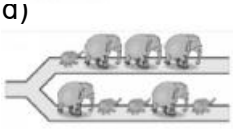
a) 2 kg.	b) 12 kg.	c) 22 kg.	d) 4 kg.	e) 6 kg.

2. El maestro Otero tiene 2 dados, y los fines de semana juega con ellos, ¿Cuál es la probabilidad de que al tirar los dos dados los números obtenidos por el Maestro Otero sean las cifras de un cuadrado perfecto de dos cifras?

a) 1/9	b) 1/4	c) 7/36	d) 2/9	e) 4/21

3. Cinco elefantes grandes y cuatro pequeños marchan por un sendero. Como el camino es angosto, los elefantes no pueden cambiar su orden. En la bifurcación del camino, cada elefante va hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Cuál de los siguientes acomodos no puede ocurrir?

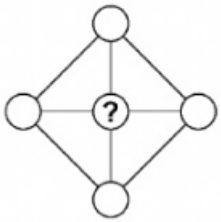


a) 	b) 	c) 	d) 	e) 

4. El pequeño Jaden lava su bicicleta en 10 minutos, su papá Lalo y mamá Laura lavan sus bicicletas el Doble de rápido, cada uno. Si todas las bicicletas tienen el mismo tamaño, ¿Cuántos minutos tardaran juntos lavando una bicicleta?

a) 20	b) 7.5	c) 6.6	d) 5	e) 2

5. Los números 3, 4, 5, 6 y 7 están escritos dentro de los círculos de la figura. El producto de los números en los cuatro círculos exteriores es 360. ¿Qué número está en el círculo interior?

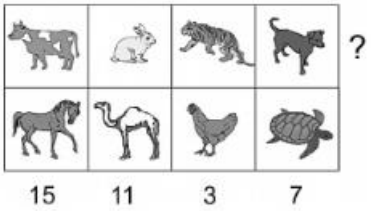


a) 3	b) 4	c) 5	d) 6	e) 7

6. Ernesto dibujó Sobre una recta los puntos *A*, *B*, *C*, y *D* en ese orden. *M* es el punto medio del segmento *AB*, *N* es el punto medio del segmento *CD*, *MN* = 7cm. ¿Cuál es la longitud de la suma de los segmentos *AC* + *AD* + *BD* + *BC*?

Solución.

7. Cada animal en la imagen representa un número entero positivo. Diferentes animales representan un número diferente. La suma de los dos números de cada columna se escribe debajo de cada columna. ¿Cuál es el valor máximo que puede tener la suma de los cuatro números de la fila superior?

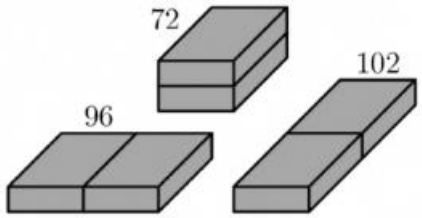


Solución.

8. Damaso juega con 3 fichas (una verde, una blanca y una roja) las cuales debe acomodar en una cuadrícula de 3x3 de tal forma que una ficha no tenga a su alrededor ninguna otra ficha. ¿De cuántas maneras distintas se puede hacer?

Solución.

9. Dos ladrillos idénticos se pueden colocar uno al lado de otro de tres maneras diferentes, como se muestra en la figura. Para envolver con papel cada una de las figuras resultantes necesitamos 72, 96 y 102 centímetros cuadrados de papel. ¿Cuánto papel en centímetros cuadrados se necesita para envolver un ladrillo?



Solución.

10. ¿Para cuántos enteros k ($1 \leq k \leq 100$), el número k^k es un cuadrado perfecto?

Solución.

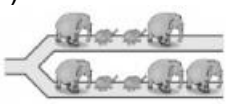
ELIMINATORIA ESTATAL FUSION COM24

3° DE PREPARATORIA

INSTRUCCIONES: Lee detenidamente cada problema planteado. La prueba se compone de 5 problemas de opción múltiple y 5 problemas de solo respuesta. En problemas de opción múltiple solo debes elegir la respuesta que consideres correcta y en los problemas de solo respuesta debes escribir en el recuadro de cada problema la solución que consideres pertinente. No es necesario explicar ni desarrollar procedimientos. No se puede utilizar calculadora, dispositivos electrónicos ni formularios. ¡Mucho éxito!

1. Cinco elefantes grandes y cuatro pequeños marchan por un sendero. Como el camino es angosto, los elefantes no pueden cambiar su orden. En la bifurcación del camino, cada elefante va hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Cuál de los siguientes acomodos no puede ocurrir?

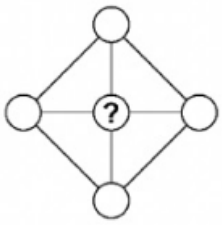


a)	b)	c)	d)	e)
				

2. El pequeño Jaden lava su bicicleta en 10 minutos, su papá Lalo y mamá Laura lavan sus bicicletas el Doble de rápido, cada uno. Si todas las bicicletas tienen el mismo tamaño, ¿Cuántos minutos tardaran juntos lavando una bicicleta?

a) 20	b) 7.5	c) 6.6	d) 5	e) 2

3. Los números 3, 4, 5, 6 y 7 están escritos dentro de los círculos de la figura. El producto de los números en los cuatro círculos exteriores es 360. ¿Qué número está en el círculo interior?



a) 3	b) 4	c) 5	d) 6	e) 7

4. Si ABCD es un cuadrado de lado 4, M es un punto sobre el segmento AB tal que AM = 1 y P es la intersección de la diagonal DB y el segmento MC, ¿Cuánto mide PC?

a) 20/7	b) 4/7	c) 3	d) 4/3	e) 7

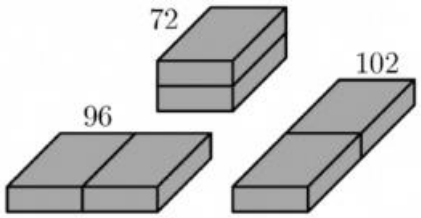
5. Mowgli pregunta a un oso y a una pantera qué día de la semana es. El oso siempre miente los lunes, martes y miércoles. La pantera siempre miente los jueves, viernes y sábados. En todos los demás días ambos siempre dicen la verdad. El oso dice: “Ayer fue uno de mis días de mentira”. La pantera dice: “Ayer también fue uno de mis días de mentira”. ¿En qué día de la semana tuvo lugar la conversación?

a) jueves	b) viernes	c) sábado	d) domingo	e) Lunes

6. Damaso juega con 3 fichas (una verde, una blanca y una roja) las cuales debe acomodar en una cuadrícula de 3x3 de tal forma que una ficha no tenga a su alrededor ninguna otra ficha. ¿De cuántas maneras distintas se puede hacer?

Solución.

7. Dos ladrillos idénticos se pueden colocar uno al lado de otro de tres maneras diferentes, como se muestra en la figura. Para envolver con papel cada una de las figuras resultantes necesitamos 72, 96 y 102 centímetros cuadrados de papel. ¿Cuánto papel en centímetros cuadrados se necesita para envolver un ladrillo?



Solución.

8. ¿Para cuántos enteros k ($1 \leq k \leq 100$), el número k^k es un cuadrado perfecto?

Solución.

9. Eduardo escribe la suma de los cuadrados de dos números. Desafortunadamente, se chorreó un poco de tinta y, por lo tanto, no podemos leer todos los dígitos. ¿Cuál es el último dígito del primer número?

$$(23\square)^2 + (1\square 2)^2 = 7133029$$

Solución.

10. Rosa Angelica dibuja un rectángulo y los divide en 9 rectángulos iguales trazando 2 rectas paralelas a un par de lados y 2 rectas paralelas al otro par de lados. Uno de estos 9 rectángulos se divide en 4 rectángulos iguales trazando 1 recta paralela a un par de lados y una recta paralela al otro par de lados. El perímetro de cada uno de los rectángulos más pequeños es de 5 cm. ¿Cuál es el perímetro del primer rectángulo que dibujó Rosa Angélica?

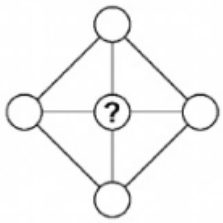
Solución.

ELIMINATORIA ESTATAL FUSION COM24

UNIVERSITARIOS

INSTRUCCIONES: Lee detenidamente cada problema planteado. La prueba se compone de 5 problemas de opción múltiple y 5 problemas de solo respuesta. En problemas de opción múltiple solo debes elegir la respuesta que consideres correcta y en los problemas de solo respuesta debes escribir en el recuadro de cada problema la solución que consideres pertinente. No es necesario explicar ni desarrollar procedimientos. No se puede utilizar calculadora, dispositivos electrónicos ni formularios. ¡Mucho éxito!

1. Los números 3, 4, 5, 6 y 7 están escritos dentro de los círculos de la figura. El producto de los números en los cuatro círculos exteriores es 360. ¿Qué número está en el círculo interior?



a) 3	b) 4	c) 5	d) 6	e) 7

2. Si ABCD es un cuadrado de lado 4, M es un punto sobre el segmento AB tal que AM = 1 y P es la intersección de la diagonal DB y el segmento MC, ¿Cuánto mide PC?

a) 20/7	b) 4/7	c) 3	d) 4/3	e) 7

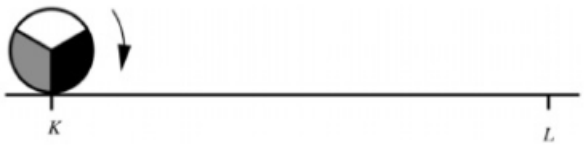
3. Mowgli pregunta a un oso y a una pantera qué día de la semana es. El oso siempre miente los lunes, martes y miércoles. La pantera siempre miente los jueves, viernes y sábados. En todos los demás días ambos siempre dicen la verdad. El oso dice: “Ayer fue uno de mis días de mentira”. La pantera dice: “Ayer también fue uno de mis días de mentira”. ¿En qué día de la semana tuvo lugar la conversación?

a) jueves	b) viernes	c) sábado	d) domingo	e) Lunes

4. Fabián marca 6 puntos sobre una circunferencia. y quiere trazar 3 cuerdas de manera que los extremos de cada cuerda sean 2 puntos de los 6 marcados, que todos los puntos marcados sean extremos de alguna cuerda y que ningún par de cuerdas se intercepte dentro del círculo. ¿De cuántas maneras puede hacerse Fabián?

a) 7	b) 5	c) 8	d) 10	e) 12

5. Un circulo con radio 1 rueda a lo largo de una línea recta desde el punto K, hasta el punto L, como se muestra en la figura. Sabemos que KL=11 $\boldsymbol{\pi}$. ¿En qué posición está el círculo cuando llega a L?



a)	b)	c)	d)	e)
				

6. ¿Para cuántos enteros k ($1 \le k \le 100$), el número k^k es un cuadrado perfecto?

Solución.

7. Eduardo escribe la suma de los cuadrados de dos números. Desafortunadamente, se chorreó un poco de tinta y, por lo tanto, no podemos leer todos los dígitos. ¿Cuál es el último dígito del primer número?

$$(23\square)^2 + (1\square 2)^2 = 7133029$$

Solución.

8. Rosa Angélica dibuja un rectángulo y los divide en 9 rectángulos iguales trazando 2 rectas paralelas a un par de lados y 2 rectas paralelas al otro par de lados. Uno de estos 9 rectángulos se divide en 4 rectángulos iguales trazando 1 recta paralela a un par de lados y una recta paralela al otro par de lados. El perímetro de cada uno de los rectángulos más pequeños es de 5 cm. ¿Cuál es el perímetro del primer rectángulo que dibujó Rosa Angelica?

Solución.

9. Cuántos enteros positivos n tienen la propiedad de que exactamente uno de los dos números n y n+20 tiene cuatro dígitos.

Solución.

10. Marco lanza un dado tres veces. Si el número de puntos obtenido en el tercer lanzamiento es igual a la suma de los dos números de puntos obtenidos en los lanzamientos anteriores, ¿cuál es la probabilidad de que el 2 haya aparecido al menos una vez, en los lanzamientos de Marco?

Solución.

ELIMINATORIA ESTATAL FUSION COM24

Soluciones:

#	5°P	6°P	1°S	2°S	3°S	1°B	2°B	3°B	UNI
1	D	D	D	B	A	C	A	C	E
2	D	D	E	A	B	C	D	E	A
3	C	D	B	A	C	A	C	E	A
4	D	E	A	B	C	D	E	A	B
5	D	B	A	C	A	C	E	A	E
6	164 m	4	$6	50π	47	10:40am, 8.3km de la casa	28 cm	42	55
7	3	90 cm	14,17,20,23	12	11	23	20	54 cm^2	5
8	4	$6	50π	47	10:40am, 8.3km de la casa	28 cm	42	55	30 cm
9	90 cm	14,17,20,23	12	11	23	20	54 cm^2	5	40
10	$6	50π	47	10:40am, 8.3km de la casa	28 cm	42	55	30 cm	8/15